THE IMPORTANCE OF DRUG COMPLIANCE

أهمية الالتزام الدوائي

Pharmacology – College of Medicine
علم الأدوية – كلية الطب

1. WHAT COMPLIANCE IS AND WHY IT MATTERS | ما هو الالتزام الدوائي ولماذا هو مهم

Definition and importance | التعريف والأهمية

- **Drug compliance**, also known as **adherence**, plays a **pivotal role** in the success of any medication therapy.
  الالتزام الدوائي، ويُعرف أيضاً بـ**الامتثال (Adherence)**، يؤدي **دوراً محورياً** في نجاح أي علاج دوائي.
- When patients **consistently follow their prescribed regimens**, they are more likely to obtain the **intended therapeutic benefits: symptom relief, disease control and prevention of complications.**
  عندما **يتّبع المرضى أنظمتهم الدوائية الموصوفة باستمرار** يرتفع احتمال حصولهم على **الفوائد العلاجية المرجوة: تخفيف الأعراض وضبط المرض ومنع المضاعفات.**

> **Non-adherence** can have detrimental consequences: **disease progression, increased hospitalizations and higher healthcare costs.**
> قد يكون لـ**عدم الالتزام** عواقب ضارة: **تقدّم المرض وزيادة دخول المستشفى وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.**

2. CHALLENGES TO DRUG COMPLIANCE | التحديات أمام الالتزام الدوائي

Four categories of challenges | أربع فئات من التحديات

Category الفئة	Details التفاصيل
Patient factors **عوامل تتعلق بالمريض**	**Forgetfulness, fear of side effects and lack of understanding** about the condition or medication **النسيان والخوف من الآثار الجانبية وقلة فهم** الحالة أو الدواء
Socioeconomic barriers **عوائق اجتماعية اقتصادية**	**Financial constraints and limited access to healthcare services**, particularly in underserved populations: difficulty affording medications or reaching facilities (reliable transportation) **القيود المالية ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية** خاصة في المجتمعات المحرومة: صعوبة تحمّل ثمن الأدوية أو الوصول إلى المنشآت (وسائل نقل موثوقة)
Therapy complexity **تعقيد العلاج**	**Multiple medications or frequent dosing** at different times of the day, with potential **drug interactions and side effects**, can be overwhelming **أدوية متعددة أو جرعات متكررة** في أوقات مختلفة من اليوم مع احتمال **تداخلات دوائية وآثار جانبية** قد تكون مرهقة
Provider influence **تأثير مقدم الرعاية**	**Poor communication, inadequate patient education and lack of patient engagement** in treatment decisions **ضعف التواصل وعدم كفاية تثقيف المريض وغياب إشراكه** في القرارات العلاجية

> **Effective communication, patient education and shared decision-making** foster **trust** and help patients understand the **rationale** behind their prescribed medications.
> **التواصل الفعّال وتثقيف المريض واتخاذ القرار المشترك** تعزّز **الثقة** وتساعد المرضى على فهم **المبرر** وراء أدويتهم الموصوفة.

3. STRATEGIES TO ENHANCE COMPLIANCE | استراتيجيات تحسين الالتزام

Four strategies | أربع استراتيجيات

Strategy الاستراتيجية	Content المضمون
Patient education **تثقيف المريض**	Educate about the **condition, the importance of medication and managing side effects** using **clear, understandable language**, empowering patients to participate actively in their care. تثقيف المريض حول **حالته وأهمية الدواء وكيفية التعامل مع الآثار الجانبية** بـ**لغة واضحة مفهومة** تمكّنه من المشاركة الفعالة في رعايته.

Strategy الاستراتيجية	Content المضمون
Simplify regimens تبسيط الأنظمة الدوائية	**Once-daily doses, combining medications into single-pill formulations**, or adjusting schedules to patient preferences and routines. **جرعات مرة واحدة يومياً ودمج الأدوية في حبة واحدة** أو تعديل المواعيد بما يناسب تفضيلات المريض وروتينه.
Use technology استخدام التقنية	**Mobile apps** (reminders, tracking intake, educational resources) and **electronic pill dispensers** that dispense medication at scheduled times. **تطبيقات الهاتف** (تذكير وتتبع التناول ومصادر تثقيفية) و**موزّعات الحبوب الإلكترونية** التي تصرف الدواء في أوقات محددة.
Healthcare provider role دور مقدم الرعاية الصحية	**Open communication, building trust, involving patients in decisions**, and **regular follow-up** to monitor adherence, address concerns and adjust regimens. **تواصل مفتوح وبناء الثقة وإشراك المرضى في القرارات ومتابعة منتظمة** لمراقبة الالتزام ومعالجة المخاوف وتعديل الأنظمة.

- **Implementation** requires a **collaborative effort** of healthcare providers, **pharmacists** and other members of the healthcare team, using **effective communication, patient education and technological tools.**
  يتطلب **التطبيق جهداً تعاونياً** من مقدمي الرعاية والصيادلة وسائر أعضاء الفريق الصحي باستخدام **التواصل الفعّال وتثقيف المريض والأدوات التقنية.**

4. TAILORING, INTENTIONAL NON-ADHERENCE AND TECHNOLOGY | التكييف وعدم الالتزام المتعمد والتقنية

Specific patient populations | فئات مرضى محددة

- **Elderly patients:** challenges from **age-related cognitive decline, polypharmacy and possible drug interactions**; helped by **medication organizers, caregiver support and simplified regimens.**
  المسنون: تحديات من **التراجع المعرفي المرتبط بالعمر وتعدد الأدوية واحتمال التداخلات الدوائية**؛ ويساعدهم **منظِّمات الأدوية ودعم مقدّم الرعاية وتبسيط الأنظمة.**
- **Chronic conditions (diabetes, hypertension, asthma):** require **ongoing adherence**; **comprehensive education, support groups and regular monitoring** by providers are crucial.
  الحالات المزمنة (السكري وارتفاع الضغط والربو): تتطلب **التزاماً مستمراً**؛ و**التثقيف الشامل ومجموعات الدعم والمراقبة المنتظمة** من مقدمي الرعاية أمور حاسمة.

Most non-adherence is intentional | معظم عدم الالتزام متعمَّد

> **Most non-adherence is intentional.** Top reasons: **fear, cost, misunderstanding, too many medications, lack of symptoms, worry, depression and mistrust.**
> **معظم عدم الالتزام متعمَّد.** أهم الأسباب: **الخوف والتكلفة وسوء الفهم وكثرة الأدوية وغياب الأعراض والقلق والاكتئاب وانعدام الثقة.**

Utilizing technology | الاستفادة من التقنية

- **Mobile applications: reminders, tracking tools and educational resources**; some allow patients to **communicate with healthcare providers and access their medical records.**
  تطبيقات الهاتف: تذكيرات وأدوات تتبع ومصادر تثقيفية؛ وبعضها يتيح للمريض **التواصل مع مقدمي الرعاية والاطلاع على سجله الطبي.**
- **Electronic pill dispensers: automatically dispense medications at scheduled times**, minimizing missed doses, and can **alert caregivers or healthcare providers if a dose is missed. Wearable devices** also support adherence.
  موزّعات الحبوب الإلكترونية: تصرف الأدوية تلقائياً في أوقات محددة وتقلل الجرعات الفائتة ويمكنها **تنبيه مقدمي الرعاية إذا فاتت جرعة.** كما تدعم **الأجهزة القابلة للارتداء** الالتزام.

5. IMPACT ON HEALTHCARE COSTS AND CONCLUSION | الأثر على تكاليف الرعاية والخلاصة

Financial impact of non-adherence | الأثر المالي لعدم الالتزام

Non-adherence عدم الالتزام	Healthcare cost impact أثره على التكاليف
Increased hospitalizations زيادة دخول المستشفى	**Higher inpatient care costs** ارتفاع تكاليف الرعاية الداخلية
More emergency room visits زيادة زيارات الإسعاف	**Increased emergency department costs** ارتفاع تكاليف الطوارئ

Non-adherence عدم الالتزام	Healthcare cost impact أثره على التكاليف
Longer treatment durations إطالة مدة العلاج	Higher medication and healthcare utilization costs ارتفاع تكاليف الدواء واستخدام الخدمات الصحية

Non-adherence also leads to **increased complications**, further contributing to higher costs.

كما يؤدي عدم الالتزام إلى **زيادة المضاعفات** مما يرفع التكاليف أكثر.

Conclusion | الخلاصة

- Improving drug compliance is a **multifaceted challenge** requiring **collaboration** of healthcare providers, pharmacists and patients. By **patient education, simplifying regimens, utilizing technology and fostering open communication**, adherence can be significantly enhanced, leading to **better patient outcomes and reduced healthcare costs.**

  تحسين الالتزام الدوائي **تحدٍ متعدد الأوجه** يتطلب **تعاون** مقدمي الرعاية والصيادلة والمرضى. وعبر **تثقيف المريض وتبسيط الأنظمة واستخدام التقنية وتعزيز التواصل المفتوح** يمكن تحسين الالتزام كثيراً مما يؤدي إلى **نتائج أفضل للمرضى وتكاليف أقل للرعاية.**